

2차 방문 v6 따라하기 (안심구역 · 10/7~8)

컬러로 인쇄하세요 (검은 입력 상자·빨간 번호·초록/빨강 칸을 색으로 구분합니다).

어느 안내서를 쓰나: 작업 폴더에 `hbi_code_bundle_v6.txt` 가 있으면 이 안내서. v6 는 자료가 어떻게 생겼든 코드를 고치지 않고 맞춥니다. 폴더 주소를 하나씩 적던 v5 와 달리, 자료 맨 위 폴더 하나만 알려 주면 `setup` 이 나머지를 찾습니다.

읽는 법 — 무엇을 입력하나

- "입력" 이 붙은 검은 상자 안의 글자만 명령창에 그대로 칩니다. 위의 "하는 일" 은 설명이라 치지 않습니다.
- 문장이나 표 속의 `python check.py` 처럼 검은 칸도 입력할 명령입니다. 회색 칸은 화면이나 파일에서 찾아볼 글자라 치지 않습니다.
- 안심구역 PC 의 자료·번들 폴더는 매번 `C:\Users\user\Desktop\박수범` 입니다 (안내서의 명령은 모두 이 주소 기준). 그림 속 빨간 번호 ①②③ 은 그 장의 글에서 "그림 ①" 처럼 가리키는 곳입니다.

순서	할 일	입력
단계 0~2	준비 → 명령창 → 번들 풀기	<code>python hbi_code_bundle_v6.txt</code>
단계 3	준비 도우미: 자료를 찾아 설정을 채움 (질문에는 Enter)	<code>python setup.py</code>
단계 4	출발 전 점검 (멈추면 mapping.txt 몇 줄 고치기)	<code>python check.py</code>
단계 5	분석: check 가 고른 방식 + "모든 건물을 집"(all) 두 가지를 한 번에 (멈추면 그 번호부터: 단계 6)	<code>python run_all.py --modes auto,all</code>
단계 7	실측 좌표 넣고 시설 효과·추가 분석	<code>python run_all.py --from 09</code> 등
단계 8	반출: output 폴더 하나 (work 는 반출 안 함)	

꼭 지킬 것: 받은 자료 폴더는 옮기거나 지우지 않습니다 (쓸 폴더는 setup 이 골라 적어 둠) · `EDGE_BUFFER` 는 바꾸지 않습니다 · 반출은 `output` 만

단계 0. 준비물과 물어볼 것

이 단계에서 할 일

자료와 반입 파일이 늘 쓰던 폴더에 있는지 담당자에게 확인합니다.

1. 챙길 것: 신분증, 이 안내서와 카드, 현장실측 기록지(토요일에 적은 것), 펜
2. 담당자에게 아래를 묻고 오른쪽 칸에 ○/× 를 적습니다.

물어볼 것	○ / ×
① C:\Users\user\Desktop\박수범 에 자료(수치지형도·DEM·필지·상호제공)가 그대로 있나	
② 같은 폴더에 hbi_code_bundle_v6.txt 가 들어왔나	
③ building_register.csv (건축물대장) 와 gis_building.gpkg (GIS 건물, 있으면) 가 같은 폴더에 들어왔나	
④ 건물 레이어에 용도·층수 칸이 있는 판이 따로 있나 (1차 때 건물은 UFID 칸 하나뿐이었음)	

✓ 성공하면

①② 가 ○

✕ 이상하면

자료 폴더가 바뀌었으면 새 주소를 받아 적음 (setup 에서 그 주소를 칩니다)

단계 1. 명령창 열기

이 단계에서 할 일

명령창(글자로 컴퓨터에 지시하는 검은 창)을 엽니다.

1. 화면 왼쪽 아래 **시작 단추** → 키보드로 **OSGeo4W** → 목록의 **OSGeo4W Shell** 클릭(그림 ①).
2. 입력 상자 속 명령은 검은 창에 그대로 타자로 치고 Enter. 맨 아래에 `C:\Users\user\Desktop\박수범 >` 처럼 **폴더 주소와 >** 가 다시 나타나야 다음 명령을 칩니다.
3. **폴더 이름은 앞 몇 글자만 치고 Tab** 을 누르면 나머지가 채워집니다 (이번 안내서의 긴 주소는 모두 Tab 으로).



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

명령을 치기 전에 한/영 키로 영어 입력 상태인지 확인합니다. 한글 상태면 `python` 이 `파이썬` 처럼 입력됩니다. 그렇게 쳤으면 Backspace 로 지우고 한/영 키를 한 번 누른 뒤 다시 칩니다.

실행 중에는 검은 창 안을 클릭하지 않습니다. 클릭하면 "선택" 상태가 되어 멈춥니다. 창 맨 위 제목 앞에 **선택** 이 보이면 Esc. 마우스 휠로 올려 보는 것은 괜찮습니다.

✓ 성공하면

검은 창이 뜨고 제목에 "OSGeo4W Shell"

✗ 이상하면

목록에 없으면 담당자에게 "QGIS 의 OSGeo4W Shell 이 어디 있나요?"

단계 2. v6 번들 풀기

이 단계에서 할 일

자료 폴더로 가서 v6 번들을 풀고 hbi6 폴더로 들어갑니다. 1차 때 쓴 hbi 폴더(v5)는 그대로 둡니다 (v6 는 새 hbi6 폴더에 풀림).

1. 첫 번째 상자: 주소가 길면 `C:\Users\user\Desktop\` 까지 치고 `박` + `Tab`.
2. 두 번째 상자: 완료: 파일 46개 가 나오면 됩니다(그림 ①).
3. 세 번째 상자: 맨 아래가 `...\hbi6>` 로 바뀝니다(그림 ②).
4. 건축물대장(`building_register.csv`)이 ② 폴더에 있으면 그대로 둡니다. setup·분석이 알아서 찾습니다.

하는 일 자료·번들 폴더로 옮겨 갑니다

입력 `cd /d C:\Users\user\Desktop\박수범`

하는 일 v6 번들을 풀어 hbi6 폴더를 만듭니다

입력 `python hbi_code_bundle_v6.txt`

하는 일 hbi6 폴더 안으로 들어갑니다

입력 `cd hbi6`

OSGeo4W Shell

```
C:\Users\user\Desktop\박수범>python hbi_code_bundle_v6.txt
```

```
완료: 파일 46개 → C:\Users\user\Desktop\박수범 ①
```

```
다음: cd hbi6 → python setup.py (README.md 참고)
```

```
C:\Users\user\Desktop\박수범>cd hbi6
```

```
C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6> ②
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

① 완료: 파일 46개, ② 맨 아래가
`C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6>`

✗ 이상하면

'python'은(는) 내부 또는 외부 명령... → 단계 9

단계 3. 준비 도우미 (setup) ① 자료 찾기

이 단계에서 할 일

자료 맨 위 폴더를 알려 주면, 하위 폴더를 모두 훑어 자료를 찾습니다. 질문이 나오면 Enter (추천값으로 진행).

1. 아래 상자를 칩니다. 첫 질문 자료 폴더 = C:\Users\user\Desktop\박수범 에 Enter (기본값). 그 폴더가 없을 때만 주소를 직접 칩니다.

기본 하위 폴더가 그대로 있으면 질문 없이 확인 표만 보이고 끝까지 갑니다.

2. zip 파일이 있으면 그림 ① 처럼 묻습니다 → Enter (받은 폴더는 그대로 두고 hbi6\work\unzipped 에 풀니다).

3. 그림 ② 에서 [있음] · [없음] 을 봅니다. 뒤에 → 결과 약화 나 → 괜찮음 이 붙은 줄은 그대로 계속합니다.
→ 분석 불가 가 보이면 멈추고 담당자에게 그 자료를 묻습니다.

4. 그림 ③ DEM·필지 개수가 0 이 아닌지 봅니다.

하는 일 자료를 찾아 설정(config.py·mapping.txt)을 채웁니다 (자료는 읽기만 함)

입력 python setup.py

setup 앞부분

```
OSGeo4W Shell
=== 1. 폴더 훑기 ===
C:\Users\user\Desktop\박수범
.shp 44개, .img 11개, .csv 3개, .dxf 2개, .zip 2개

=== 2. zip 파일 ===
1. 필지/경기.zip (0.0MB, 안에 .dbf 1, .prj 1, .shp 1, .shx 1)
2. 필지/서울.zip (0.1MB, 안에 .dbf 10, .prj 10, .shp 10, .shx 10)
폴까요? 받은 폴더는 그대로 두고 hbi6\work\unzipped 에 풀니다 (y/n, Enter = y): 1
풀기: 서울.zip → work/unzipped/서울

=== 3. 자료 판별 ===
[없음] 보도중심선(sidewalk_cl): 파일 0개 → 결과 약화 2
[있음] 도로중심선(road_cl): 파일 11개
[있음] 건물(building): 파일 11개

...
DEM: 5m 11개, 1m 0개 3
필지: shp 11개 중 서울 10개 3
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

② 도로중심선·건물 [있음], ③ 0 이 아님

✗ 이상하면

!! 수치지형도가 dxf 로만 있습니다 → 담당자에게 수치지형도 shp 판 요청. 폴더가 없습니다 → 주소 확인 (Tab 으로 다시)

단계 3-2. 준비 도우미 (setup) ② 폴더·범위·칸

이 단계에서 할 일

setup 이 고른 폴더와 분석 범위를 확인하고, 질문에는 Enter.

- 그림 ① 표: 수치지형도 하위 폴더마다 **겹치는 구와 쓰기** O/x 를 보여 줍니다. 대상 구·옆 구와 겹치면 O 입니다. 그대로면 Enter. 바꿀 때만 번호를 칩니다 (예: 10 → 그 줄의 O·x 가 바뀜, 다시 Enter).
- 그림 ② AREA_BB0X 줄: setup 이 정한 분석 범위와 **이유**입니다. 숫자는 고치지 않습니다.
- 그림 ③ 칸 표에서 ? 는 "못 찾음" 입니다. 건물 칸이 ? 이어도 괜찮습니다: 그림 ④ 처럼 쓸 수 있는 방식을 보이고 **auto**(check 가 연결될로 고름)를 묻습니다 → Enter.
- 상호제공 CSV 를 찾으면 config 에 넣을지 묻습니다 → Enter. 마지막에 다음: `python check.py` 가 나오면 끝.

setup 뒷부분 (가운데 줄임)

```
OSGeo4W Shell
수치지형도가 하위 폴더 11개로 나뉘어 있습니다. 대상 구·옆 구와 겹치는 폴더만 쓰자고 제안합니다:
번호   쓰기   폴더   →   겹치는 구
5       O       NGII_수도권_05   →   강서구 ①
9       O       NGII_수도권_09   →   성북구
10      x       NGII_수도권_10   →   없음 ①
Enter = 이대로 / 번호(예: 3 7) = O·x 바꾸기:
AREA_BB0X = [178200, 536300, 211100, 560700] ← 자료가 대상 범위(대상 구·옆 구 + 1km)보다 최대 5.7km 넓
어 대상 범위로 좁힘 ②
***
bld_use      ?                -   건물 레이어의 용도 칸   ← 용도 칸 없음 → 건물 용도 방식
register.all  ③
parcel_id    pnu              100% 필지 고유번호(19자리) 칸
***
쓸 수 있는 방식: register → all (이 순서로 check.py 가 표본 연결률을 재서 처음으로 80% 를 넘는 방식을 고름)
④
Enter = auto, 직접 정하려면 입력:
***
다음: python check.py
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

① 대상 5개구가 들어 있는 폴더가 모두 O, ② 이유가 적힘,
끝에 다음: `python check.py`

✗ 이상하면

④에 all 하나뿐이면 건축물대장·GIS 건물 파일을 못 찾
은 것 → 단계 0 ③ 확인 (all 로 가도 분석은 됨, 용도 미
구분)

단계 4. 출발 전 점검 (check)

이 단계에서 할 일

분석 전에 자료가 말이 되는지 봅니다 (몇 분). 맨 아래 === 결과 === 만 먼저 봅니다.

1. 아래 상자를 칩니다.
2. 그림 ① 통과 → 단계 5 로. ! 경고 줄은 읽고 그대로 진행해도 됩니다.
3. 그림 ② 대상 구마다 면적의 ...% 가 자료 범위 안 이 거의 100% 인지 봅니다.
4. 그림 ④ [자동 선택] : 건물 용도를 붙이는 방식을 layer → register → gisbld → all 순서로 재서 **처음으로 80% 를 넘는 방식을 고릅니다.** → 고른 방식: 을 메모 칸에 적습니다.
5. 그림 ③ 대상 구마다 주거 비율과 대장 연결 (register 일 때), 주거→길 연결 을 메모 칸에 적습니다. register 이면 아래쪽 건축물대장 연결률 (표본 합) 줄의 세 % 도 적습니다.

하는 일 출발 전 점검 (자료는 읽기만 함, 결과는 output\check_report.txt 에도 저장)

입력 python check.py

check 화면 (가운데 줄임)

```
OSGeo4W Shell
AREA_BBOX = [178200, 536300, 211100, 560700] (자료가 대상 범위(대상 구·옆 구 + 1km)보다 최대 5.7km 넓
어 대상 범위로 좁힘)
대상 구 종로구: 면적의 100% 가 자료 범위 안 2
***
! 경고: 결과 약화: sidewalk_cl, bus_stop, station 없음 (길 일부·계단·정류장·역이 빠짐) → 그대로 진행 가능
***
[자동 선택] 순서 layer → register → gisbld → all, 기존 연결률 80% 4
layer 건너뛸 (건물 레이어에 용도 칸 없음)
register 연결률 100% (표본 건물 220) → 고름
→ 고른 방식: register (표본 연결률 100% ≥ 80%) 4 - mapping.txt 의 building_attr_chosen 에 적음. 바꾸
려면 building_attr_mode 를 직접 정하기
종로구: 건물 40, 주거 31 (78%), 대장 연결 100% (pnu 100% / 대장번호 52%), 의료 5, 노유자 2, 주거→길 연결
100% 3
***
건축물대장 연결률 (표본 합): (a) 필지번호 pnu 100%, (b) 대장번호 44%, (c) 참고: 건물 UFID = 필지 ufid 24%
3
→ register_join = auto: 필지번호로 연결 (연결률이 높은 쪽, 같으면 필지번호)
=== 결과 ===
통과 (경고 1건) → python run_all.py --modes auto,all 1
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ **성공하면**

① 통과

✗ **이상하면**

!! 멈춤 → 단계 4-2

단계 4-2. check 가 멈췄을 때: mapping.txt 고치기

이 단계에서 할 일

!! 멈춤: 줄과 그 아래 → 줄을 읽고, 대부분은 mapping.txt 한 줄을 고칩니다.

- 그림 ① 이 멈춤 이유, ② 가 할 일입니다.
- notepad mapping.txt** 로 열어 Ctrl+F 로 키를 찾고, **= 오른쪽만** 고쳐 저장합니다 (그림 ③, # 뒤 설명은 그대로).
- python check.py** 를 다시. 폴더 선택을 다시 하려면 **python setup.py** 를 다시 쳐도 됩니다 (고친 대상 구 등은 남음).

멈춤 예: 강서구 폴더가 빠졌을 때

```
OSGeo4W Shell
!! 멈춤: 대상 구가 자료 범위 밖: 강서구 ①
→ 그 구의 수치지형도 폴더가 map_folders 에 있는지 (python setup.py 다시), AREA_BB0X 가 그 구를 덮는지 확
인 ②
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

mapping.txt (고칠 때는 = 오른쪽만)

```
config.py - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
building_attr_mode = auto ③ # 건물 용도·층수를 어디서: auto(check 가 연결률로 고름) / layer(건물
칸) / register(건축물대장) / gisbld(GIS건물통합정보) / all(모든 건물을 집) / stop
target_gu = 종로구,중구,관악구,광진구,강서구 # 결과(격자·행정동·요약)를 낼 구. 비우면 자료 전체
parcel_id = pnu # 필지 고유번호(19자리) 칸
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

멈춤 줄	고칠 곳
대상 구가 자료 범위 밖: ∞구	그 구 폴더가 setup 표에서 × 였으면 setup 다시 → 번호로 ○. 자료에 아 예 없으면 담당자에게 요청
건물 레이어에 용도 칸이 없음	building_attr_mode = register (건축물대장이 없으면 all)
주거 비율 0% 또는 100%	building_attr_mode, bld_use 확인
주거 건물 → 길 연결 ...% (50% 미만)	길 폴더가 빠졌는지 setup 표 확인, layer_road_cl
필지 고유번호 칸을 찾지 못함	parcel_id = 뒤를 필지 칸 중 19자리 번호 칸 이름으로

단계 5. 분석 (run_all)

이 단계에서 할 일

분석을 두 방식으로 한 번에 돌립니다: check 가 고른 방식(auto)과 모든 건물을 집으로 보는 방식(all). 하나가 이상해도 다른 하나로 결과를 가지고 나올 수 있게 하는 것입니다. 멈추면 처음부터가 아니라 멈춘 번호부터 다시 합니다(단계 6).

1. 아래 상자를 치고 Enter. 끝날 때까지 창을 닫지 않고, 창 안을 클릭하지 않습니다.
2. 맨 위 그림 ① 줄에 대상 구·건물 용도 방식(두 개)·AREA_BBOX 가 setup·check 대로인지 봅니다. check 가 all 을 골랐으면 # auto = all 이라 한 번만 실행 이 나오고 한 번만 돕니다.
3. 다섯 구 + 옆 구를 두 방식으로 계산합니다 (02 길 만들기는 한 번, 03 부터 방식마다). 걸리는 시간: 기록 없음, 화면 진행을 보며 판단. 새 글자가 한동안 안 나와도 정상. 2시간 넘게 변화가 없으면 메모하고 담당자에게.

하는 일 분석 01 → 02 → 03 → 04 → 05 (+ 필자·상호제공이 있으면 06·07·10·11), 03 부터는 두 방식

입력 `python run_all.py --modes auto,all`

실행 첫 줄

```
OSGeo4W Shell
C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6>python run_all.py --modes auto,all
# run_all.py --modes auto,all / 단계: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11 / 대상 구: 종로구,중구,관악구,광진구,강서구 / 건물 용도 방식: register,all / AREA_BBOX: [178200, 536300, 211100, 560700] 1
# 자료 구조 저장 → output/schema/schema.txt

##### 01_inspect.py #####

##### 03_hbi.py [방식 register] #####

##### 03_hbi.py [방식 all] #####
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

줄이 01, 02, 03 ... 순서로 나타남

✗ 이상하면

!! ... 에서 중단 → 단계 6

단계 5-2. 분석 끝난 뒤

이 단계에서 할 일

숫자를 메모 칸에 적고 결과가 다 나왔는지 봅니다.

1. 맨 아래에 `C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6>` 가 다시 보이면 끝. 화면 어디에도 **!! ...** 에서 중단 이 없어야 합니다.
2. 맨 끝 **=== 결과 점검표 ===** (방식마다 하나씩)와 **=== 방식별 결과 폴더 ===** 를 봅니다. 두 방식 모두 빨강이 없으면 반출. 한 방식만 빨강이면 그대로 반출해도 됩니다 (빨강 없는 방식의 결과를 씀). [빨강] 이 있으면 그 아래 **→ 대로 고치고 → 고친 뒤:** 의 명령을 그대로 칩니다 (`output\result_check.txt` 에도 저장, 기준은 `docs/결과점검_기준.md`).
3. 마우스 휠로 위로 올려 아래 네 줄을 찾아 메모 칸에 적습니다.

- 그림 ① 남긴 연결망 개수와 노드 비율 (90% 이상이면 정상)
- 그림 ② 건축물대장 연결률과 연결 방식 (register 일 때. 필지번호·대장번호 연결률을 둘 다 재서 높은 쪽을 기준으로 고름. 50% 미만이면 메모)
- 그림 ③ 대상 구 안 주거 수 / 읽은 주거 수
- 그림 ④ 완료 → `output/` (반출 신청 대상)
- 그림 ⑤ 방식마다 빨강이 있는지

위로 올려서 보는 부분 (리허설: 가짜 자료)

```
OSGeo4W Shell
[13:05:12]   끊긴 끝점 연결 0개 → 남긴 연결망 2개 (노드 수 [87903, 11549]), 노드 비율 100.0% ① (90% 이상
이면 정상. 떨어진 구 수만큼 연결망이 나오는 것이 정상)

...
[13:05:41]   연결률 (a) 필지번호 pnu 100.0%, (b) 대장번호 50.1%, (c) 참고: 건물 UFID = 필지 ufid 25.0% →
자동으로 필지번호로 연결 ②
[13:05:41]   건물 → 필지 → 건축물대장 연결 1,520/1,520 (100.0%) ②, 필지 없음 0, 대장 없음 0 ← 연결 안 된
건물은 용도 미상(집·목적지 아님)
[13:05:14]   대상 구 (종로구, 중구, 관악구, 광진구, 강서구) 안 주거 620개 / 읽은 주거 1,211개 ③ (나머지는 출발점에서
뺌, 목적지·길로는 씀)

...
[13:05:22]   완료 → output/ (반출 신청 대상) ④

...
=== 방식별 결과 폴더 ===
output/register/ → 빨강 없음 ⑤
output/all/ → 빨강 없음 ⑤
반출: output 폴더 하나 (방식별 결과가 output/<방식>/ 에 모두 들어 있음). 빨강이 있는 방식은 고친 뒤 다시 돌리거나,
빨강 없는 방식만 써도 됨
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

④ 가 있고 중단 없음

✗ 이상하면

① 노드 비율이 90% 미만, ② 연결률이 50% 미만이면 메모하고 계속

단계 6. 멈췄을 때: 그 번호부터 다시 (--from)

이 단계에서 할 일

!! 원인: · !! 할 일: 을 읽고 고친 뒤, 멈춘 번호부터 다시 돌립니다 (앞 단계 결과는 그대로 씀).

1. 그림 ① 이 멈춘 단계 번호, ② 가 할 일, ③ 이 다시 칠 명령입니다. 단계 5 의 `--modes auto,all` 은 기억해 두므로 `--from` 만 쳐도 두 방식으로 이어서 됩니다.
2. 할 일대로 고칩니다 (mapping.txt 면 단계 4-2 처럼 `notepad mapping.txt` 고친 뒤 `python check.py`).
3. 그림 ③ 의 명령을 그대로 칩니다. 아래 상자는 06 에서 멈췄을 때의 예.
4. 표에 없는 오류이면 화면 마지막 줄을 메모 칸에 적습니다 (output\diagnose.txt 에도 저장됨).

하는 일 06 단계부터 다시 (멈춘 번호를 넣음. 02 는 오래 걸리므로 다시 하지 않음)

입력 `python run_all.py --from 06`

멈춘 예: 필지 칸 이름을 잘못 고쳤을 때

```
OSGeo4W Shell
##### 06_parcel.py [방식 register] #####
필지에 고유번호 칸 PNU_NO 가 없습니다 → mapping.txt 의 parcel_id 를 실제 칸 이름으로 (python setup.py 가 찾아 줌)
!! 06_parcel.py 에서 중단. 위 오류 메시지를 확인하세요. 1
!! 원인: 위 줄에 멈춘 이유를 적어 둠
!! 할 일: 위 줄의 → 뒤 안내대로 고치기 (mapping.txt 면 python check.py 로 확인) 2
!! 고친 뒤: python run_all.py --from 06 3
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

다시 친 뒤 완료 → output/ 까지 나옴

✗ 이상하면

같은 곳에서 또 멈추면 단계 9 표, 그래도 안 되면 마지막 줄을 적고 담당자에게

단계 7. 실측 좌표 넣기와 추가 분석

이 단계에서 할 일

토요일 현장실측 기록지의 시설 양 끝 좌표를 넣고, 시설 효과(09)와 추가 분석(12·13·14)을 돌립니다.

1. `notepad external\interventions.csv` 로 엽니다. 시설 줄마다 `a_lon,a_lat,b_lon,b_lat` 자리(쉼표 사이)에 기록지의 아래 끝(a)·위 끝(b) 경도·위도를 적습니다 (경도 126~127, 위도 37). 저장할 때 인코딩은 **UTF-8** 그대로.
2. 아래 첫 상자: 좌표가 다 찬 시설이 있으면 09 가 자동으로 들어갑니다 (02~05 는 다시 안 함).
3. 나머지 세 상자를 하나씩. 13 은 좌표가 있는 시설만 계산하고, 빈 시설은 건너뛰 으로 적습니다. `--modes` 로 돌렸으면 check 가 고른 방식 결과로 돕니다 (첫 줄에 표시, 다른 방식은 명령 뒤에 `--mode all`).

하는 일 좌표를 넣은 시설 효과(09)부터 다시 (앞 결과는 그대로 씀)

입력 `python run_all.py --from 09`

하는 일 시설 주변 걸어서 갈 수 있는 범위

입력 `python 12_isochrone.py`

하는 일 시설 둘레 땅 종류 (좌표 있는 시설만)

입력 `python 13_siting.py`

하는 일 행정동별 동네 성격

입력 `python 14_dong_context.py`

세 줄의 끝 화면 (리허설: 좌표 넣기 전이라 13 은 건너뛰)

```
OSGeo4W Shell
[13:05:40] 완료 → output/isochrone_*.gpkg, isochrone_summary.csv (45행)
...
external/interventions.csv 에 a·b 좌표가 모두 있는 행이 없습니다 → 건너뛰
...
[13:05:42] 완료 → output/dong_context.csv (18행, 건물·셀 좌표는 저장하지 않음)
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

`--from 09` 에 `09_intervention.py` 가 나오
고 끝까지, 12·14 완료 →

✗ 이상하면

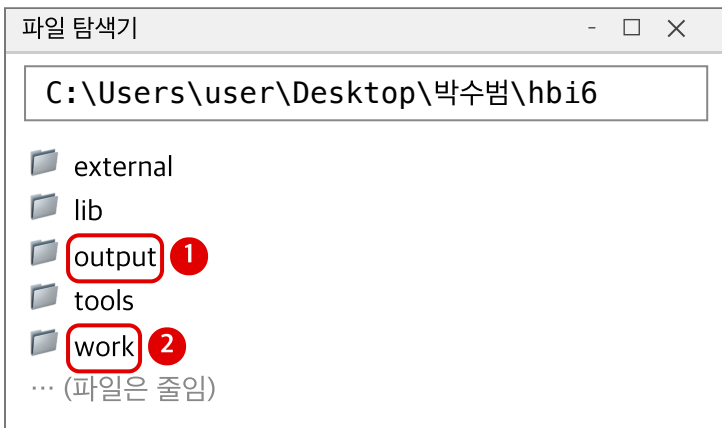
`--from 09`: 이번 실행 목록에 없는 단계 → 좌표
네 칸 중 빈 칸이 있음 (기록지 확인)

단계 8. 반출과 마무리

이 단계에서 할 일

가지고 나갈(반출할) 폴더를 확인합니다.

1. 반출할 것: **hbi6** 폴더 안의 **output** 폴더 하나 (그림 ①). 두 방식 결과가 **output\고른방식** \·**output\all** 에 모두 들어 있어 둘 다 함께 나갑니다. 안에 결과 CSV·지도와 함께 **check_report.txt**, **run_meta.csv**, **runlog**, **schema** 가 들어 있습니다 (값 없이 구조·비율·개수 만).
2. 반출하지 않을 것: **work** (그림 ②, 건물 하나하나의 결과와 풀린 zip 이 있어 반출 금지). **external**, **lib**, **tools**, **mapping.txt** 도 그대로 둡니다.
3. 담당자에게 **output** 폴더 반출 신청 (심사 3~4일).



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

output 반출 신청, 메모 칸이 채워짐

✗ 이상하면

output 에 **diagnose.txt** 가 있으면 마지막 실행 이 실패한 것 → 단계 6

단계 9. 막혔을 때

이 단계에서 할 일

화면에 나온 글자로 아래 표에서 찾아 그대로 합니다.

화면에 나온 것	뜻	할 일
'python'은(는) 내부 또는 외부 명령...이 아닙니다	일반 명령창에 쳤음	단계 1 처럼 OSGeo4W Shell 을 다시 열고 cd /d C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6
can't open file ... No such file or directory	hbi6 폴더 밖	cd /d C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6 로 이동 후 다시
창 제목 앞에 선택	창 안을 클릭해 멈춤	Esc
ㅅㅌㅅㅌㅌ 처럼 한글로 쳐짐	한글 입력 상태	지우고 한/영 키 한 번
화면 한글이 깨짐 (???·이상한 글자)	명령창 글자 형식(코드페이지)	chcp 65001 치고 같은 명령 다시 (분석 결과·저장 파일은 영향 없음)
!! 멈춤: (check)	자료와 설정이 맞지 않음	단계 4-2
!! ... 에서 중단 (run_all)	그 단계에서 멈춤	단계 6 (—from 번호)
SyntaxError 와 utf-8	메모장이 UTF-8 이 아닌 형식으로 저장	메모장 → 파일 → 다른 이름으로 저장 → 인코딩 UTF-8 → 같은 이름으로

config.py 의 **EDGE_BUFFER** 줄은 바꾸지 않습니다. 표에 없는 오류이면 오류 마지막 줄을 메모 칸에 적고 담당자에게 알립니다.

오류 예시: 일반 명령창(명령 프롬프트)에 쳤을 때

명령 프롬프트

C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6>python run_all.py
'python'은(는) 내부 또는 외부 명령, 실행할 수 있는 프로그램, 또는 배치 파일이 아닙니다.
1

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

2차 방문 메모 칸

이 단계에서 할 일

아래 칸을 채워 옵니다. 데이터 값은 적지 않습니다 (이름·개수·비율만).

항목	적을 것
단계 0 ④ 건물 속성 판	있음 / 없음
단계 3-2 건물 용도 방식	layer / register / all
단계 3-2 쓴 폴더 수 · AREA_BBOX	___ 개 / None · 숫자
단계 4 대상 구별 주거 비율 · 대장 연결 · 길 연결	
단계 5-2 남긴 연결망	___ 개, 노드 비율 ___ %
단계 4 대장 연결률 (a) pne · (b) 대장번호 · (c) UFID	___ % · ___ % · ___ %
단계 5-2 대장 연결률 · 대상 구 주거 수	___ % · ___ 개
단계 5 걸린 시간	시작 __:__ → 끝 __:__
오류 마지막 줄 (있었으면)	
반출 신청한 폴더	output (신청 시각 __:__)